

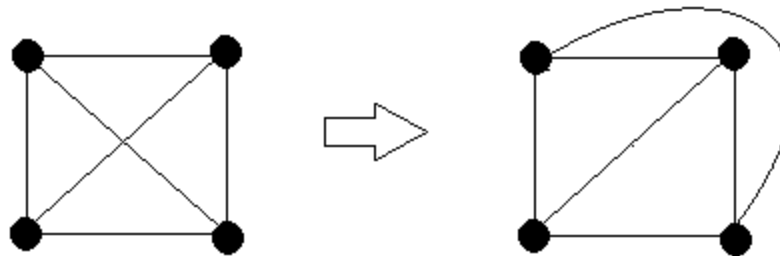
Chương 7. Đồ thị phẳng-Tô màu đồ thị

7.1 Đồ thị phẳng:

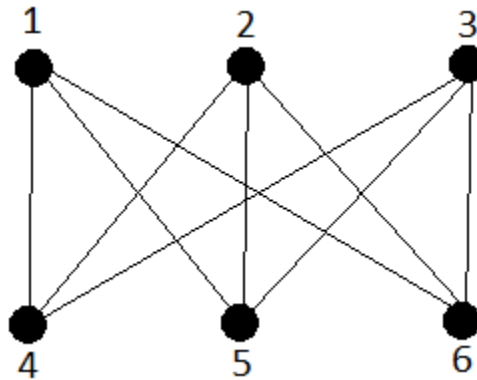
7.1.1 Định nghĩa đồ thị phẳng (*planar graph*):

Một đồ thị G (vô hướng) được nói là phẳng nếu G có thể được vẽ mà các cạnh không cắt nhau.

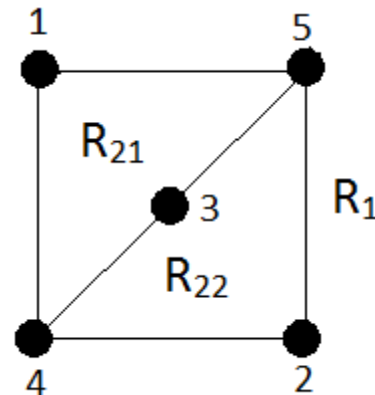
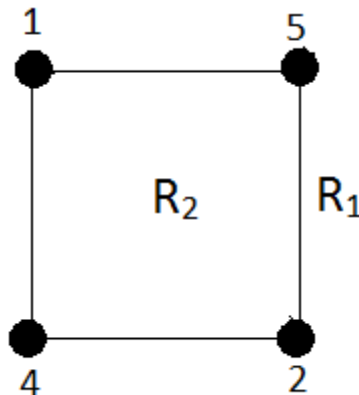
Ví dụ 1 :



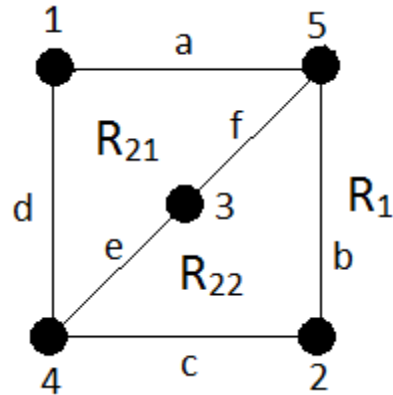
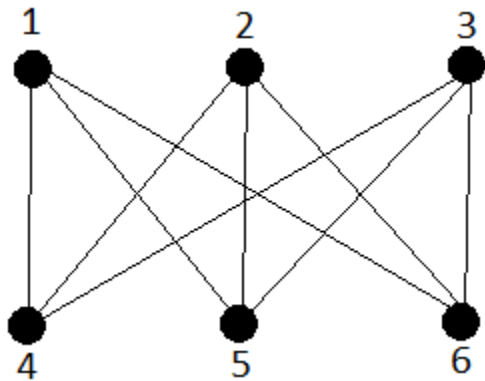
Ví dụ 2 : Đồ thị $K_{3,3}$ không là đồ thị phẳng.



CM : Bốn đỉnh 1, 2, 4, và 5 tạo thành một chu trình và chia mặt phẳng thành 2 vùng R_1 và R_2 . Đỉnh 3 có thể ở R_1 hoặc R_2 . Khi 3 ở R_2 thì ta có 2 vùng R_{21} và R_{22} .



Ví dụ 2 : Đồ thị $K_{3,3}$ không là đồ thị phẳng.



CM : Xét đỉnh 6.

Nếu 6 ở R_1 thì cạnh $(3,6)$ cắt một trong 4 cạnh a, b, c, d .

Nếu 6 ở R_{21} thì cạnh $(2,6)$ cắt một trong 4 cạnh a, d, e, f .

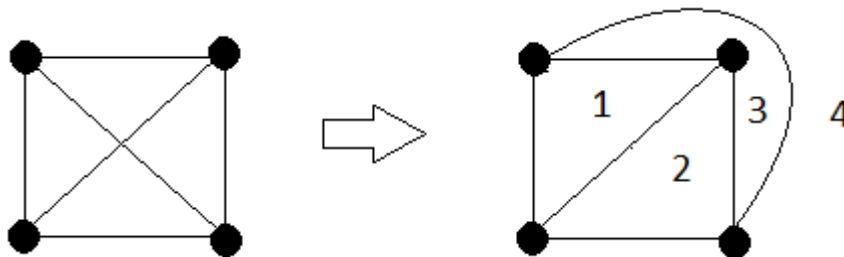
Nếu 6 ở R_{22} thì cạnh $(1,6)$ cắt một trong 4 cạnh c, b, e, f .

Chứng minh tương tự khi 3 nằm ở R_1 . (BT)

7.1.2 Mệnh đề (EULER'S FORMULA)

Cho G là đồ thị phẳng liên thông đơn giản có m cạnh và n đỉnh. Gọi r là số vùng tạo bởi G khi biểu diễn G ở dạng phẳng. Ta có $r = m - n + 2$.

Ví dụ : $n = 4, m = 6, r = 4 = 6 - 4 + 2$



7.1.3 Mệnh đề :

Nếu G là đồ thị phẳng liên thông đơn giản, thì G có một đỉnh có bậc ≤ 5 .

7.1.4 Mệnh đề :

Nếu G là đồ thị phẳng liên thông đơn giản có n đỉnh ,
 $n \geq 3$, m cạnh , thì $m \leq 3n - 6$.

7.1.5 Mệnh đề :

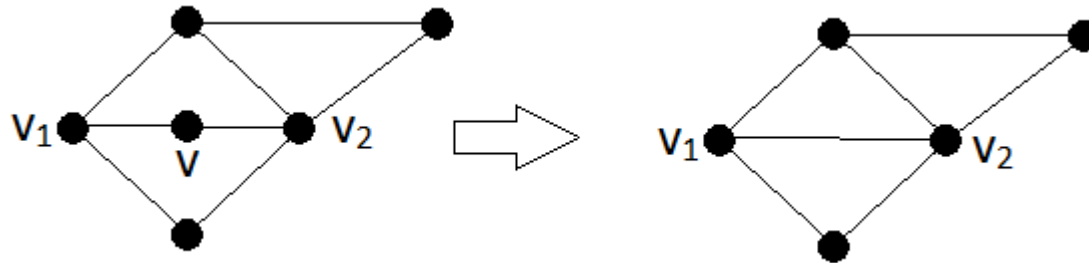
Nếu G là đồ thị phẳng liên thông đơn giản có n đỉnh ,
 $n \geq 3$, m cạnh, và không có chu trình sơ cấp chiều dài
3, thì $m \leq 2n - 4$.

Ví dụ : Dùng mệnh đề **7.1.5** chứng minh $K_{3,3}$ không là
đồ thị phẳng.

CM : $K_{3,3}$ là đồ thị liên thông đơn giản có số đỉnh $n =$
6, không có chu trình sơ cấp chiều dài 3, số cạnh $m =$
9, nhưng $2n - 4 = 8$.

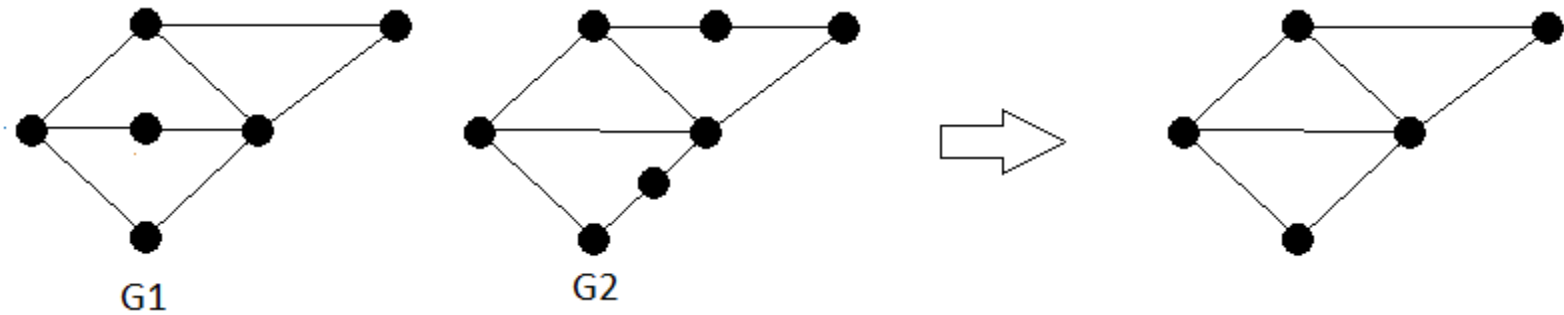
7.1.6 Định nghĩa :

- Nếu đồ thị G có 1 đỉnh v có bậc 2 và các cạnh (v, v_1) và (v, v_2) , với $v_1 \neq v_2$, ta nói rằng cạnh (v, v_1) và (v, v_2) trong cùng 1 dãy (in *series*).
- Một rút gọn dãy (*series reduction*) là xóa đi đỉnh v và thay 2 cạnh (v, v_1) và (v, v_2) bởi cạnh (v_1, v_2) .



7.1.7 Định nghĩa :

Đồ thị G_1 và G_2 là *homeomorphic* G_1 và G_2 có thể được rút gọn thành đồ thị G_1' và G_2' mà G_1' và G_2' là *isomorphic* (đẳng cấu) bởi một chuỗi các rút gọn dãy được định nghĩa ở 7.1.7.

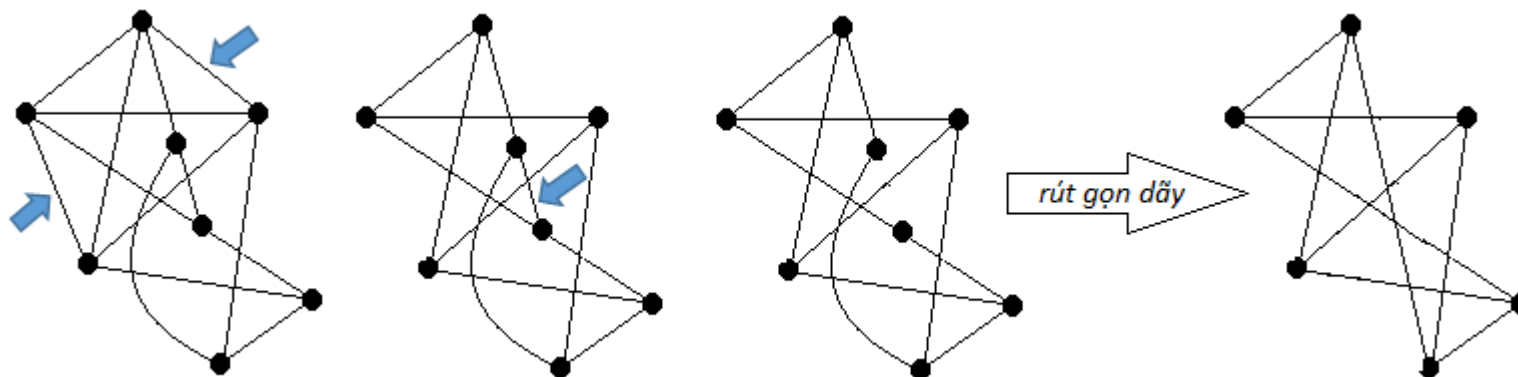


- Đồ thị G luôn được xem là *homeomorphic* với chính nó.

7.1.8 Mệnh đề (Kuratowski's theorem) :

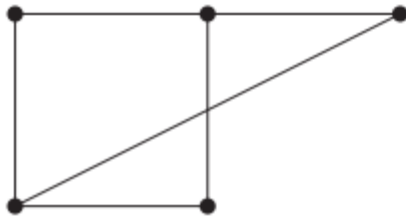
Đồ thị G là phẳng khi và chỉ khi không chứa đồ thị con homeomorphic với $K_{3,3}$ hay K_5 .

Ví dụ :



Bài tập :

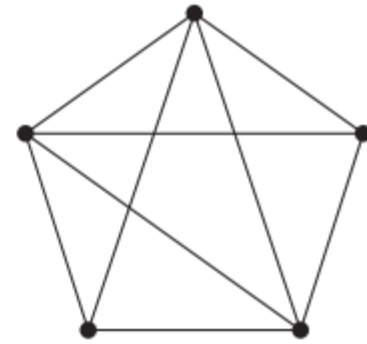
1. Chứng minh các đồ thị sau là phẳng.



G1

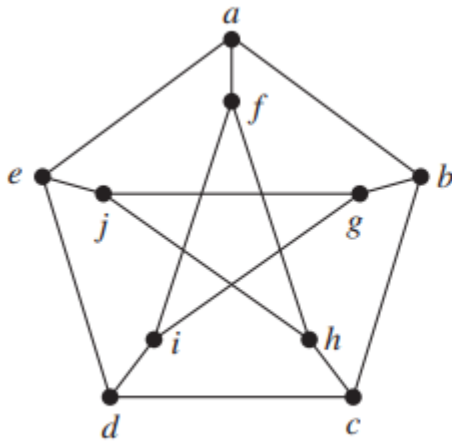


G2

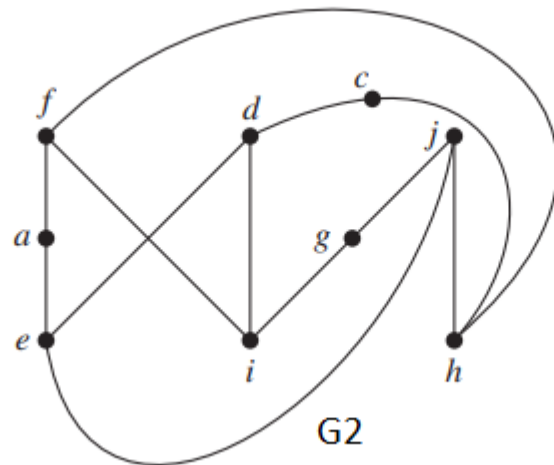


G3

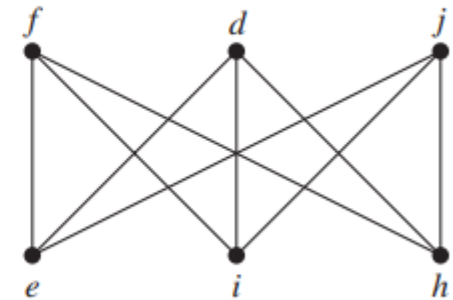
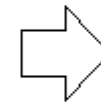
2. Chứng minh 2 đồ thị sau không phẳng.



G1

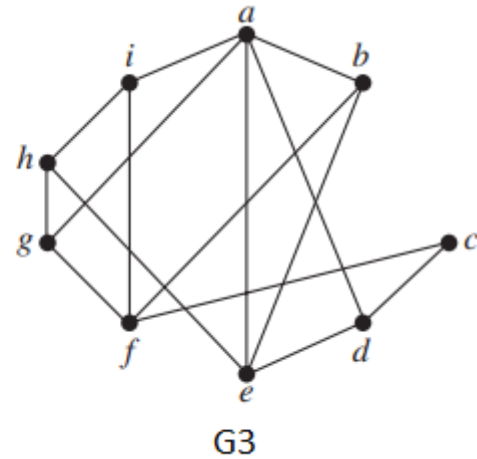
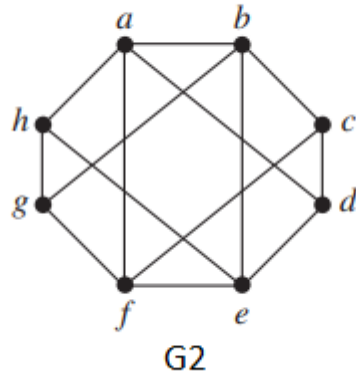
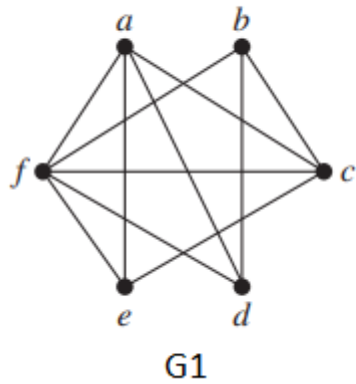


G2



Bài tập :

3. Tìm các đồ thị phẳng phẳng.



7.2 Tô màu đồ thị (Graph Coloring):

7.2.1 Định nghĩa :

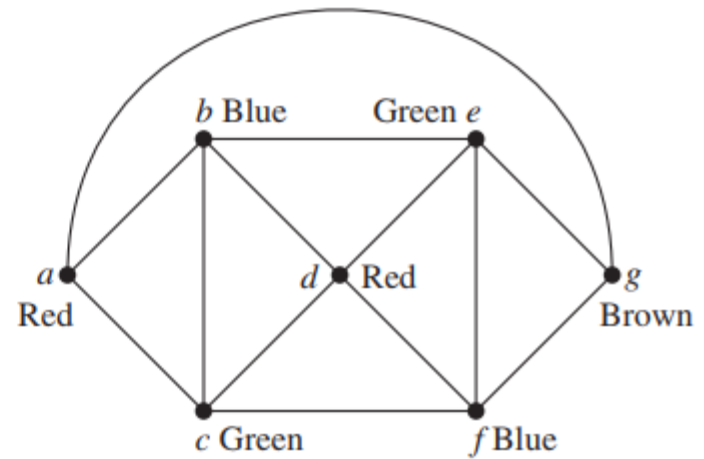
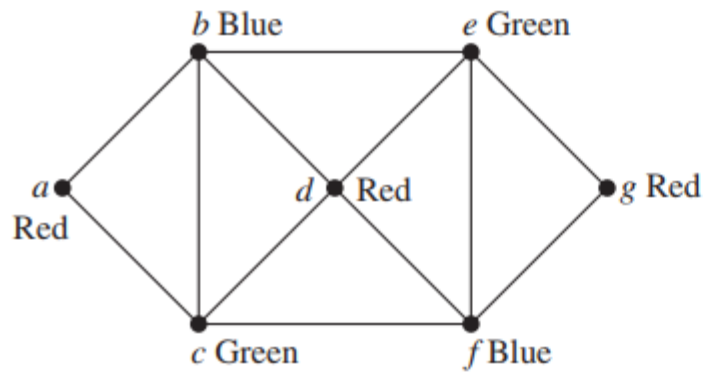
Cho G là đồ thị đơn giản. Tô màu đồ thị G là gán cho mỗi đỉnh của G một màu sao cho hai đỉnh bất kỳ kề nhau thì có màu khác nhau.

7.2.2 Định nghĩa :

Số màu ít nhất dùng tô màu đồ thị G được gọi là *số màu của G* (*chromatic number of G*), ký hiệu là $\chi(G)$ (đọc là *chi*).

7.2.3 Mệnh đề :

Số màu của một đồ thị phẳng ≤ 4 .



7.2.4 Thuật toán tô màu :

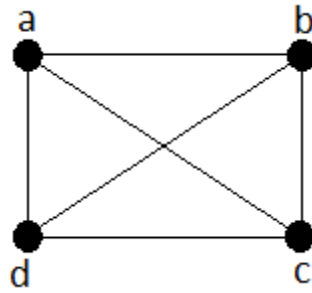
Bước 1 : Tạo một danh sách các đỉnh có bậc giảm dần, $d(v_1) \geq d(v_2) \geq \dots \geq d(v_n)$.

Bước 2 : Gán màu 1 cho v_1 và đỉnh kế tiếp trong danh sách không kề với v_1 , và tiếp tục gán màu 1 cho đỉnh kế tiếp trong danh sách nếu nó chưa được gán màu và không kề với một đỉnh có màu 1.

Gán màu 2 cho đỉnh đầu tiên , v_i , trong danh sách chưa được gán màu và đỉnh kế tiếp trong danh sách không kề với v_i , và tiếp tục gán màu 2 cho đỉnh kế tiếp trong danh sách nếu nó chưa được gán màu và không kề với một đỉnh có màu 2.

Lặp lại cho màu 3, ...

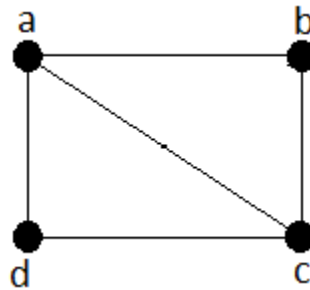
Ví dụ 1 :



Bước 1 : $d(a) \geq d(b) \geq d(c) \geq d(d)$

Bước 2 : Gán màu 1 cho a. Vì các đỉnh kế tiếp trong danh sách đều kề với a nên thực hiện gán màu 2 cho b. Lý luận tương tự đỉnh b được gán màu 3 và đỉnh c được gán màu 4.

Ví dụ 2 :



Bước 1 : $d(a) \geq d(c) \geq d(b) \geq d(d)$

Bước 2 : Gán màu 1 cho a. Vì các đỉnh kề tiếp trong danh sách đều kề với a nên thực hiện gán màu 2 cho c. Vì các đỉnh kề tiếp trong danh sách đều kề với c nên thực hiện gán màu 3 cho b. Đỉnh kết tiếp trong danh sách không kề với b và chưa được tô là d, gán màu 3 cho d.

Bài tập :

